



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 h 30** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Situation d'évaluation type, à partir de mesures fournies : ce chapitre se traite en classe entière, sans paillasse.

Contexte professionnel

Depuis que l'on transporte des palettes plus lourdes, un chariot filoguidé « cale » dans la rampe de 5 % qui mène au stock : il s'arrête à mi-pente et déclenche un défaut. Le fournisseur affirme que le chariot est conforme. Vous devez **diagnostiquer** la cause et proposer une solution.

Données : masse du chariot vide 280 kg ; palette transportée 420 kg (au lieu de 300 kg auparavant) ; frottements 90 N ; force motrice maximale du chariot 380 N (fiche constructeur).

A — S'approprier

4 points

A.1 Calculer la masse totale du chariot chargé, avant et après le changement de palettes. (2)

A.2 Faire le bilan des forces sur le chariot qui monte la rampe à vitesse constante. (2)

B — Analyser

6 points

B.1 Calculer la force motrice nécessaire dans la rampe, avant et après le changement. (4)

B.2 Expliquer pourquoi le chariot cale désormais. (2)

C — Réaliser : chiffrer les solutions

6 points

C.1 Calculer la masse totale maximale que le chariot peut monter dans la rampe. (2)

C.2 Calculer la pente maximale que le chariot chargé à 700 kg peut monter. (2)



C.3 Proposer une troisième solution.

(2)

D — Communiquer

4 points

D.1 Rédiger le compte rendu au responsable logistique, en répondant à l'affirmation du fournisseur.

(4)